Clase 6 · Administración de Requerimientos · Complemento

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

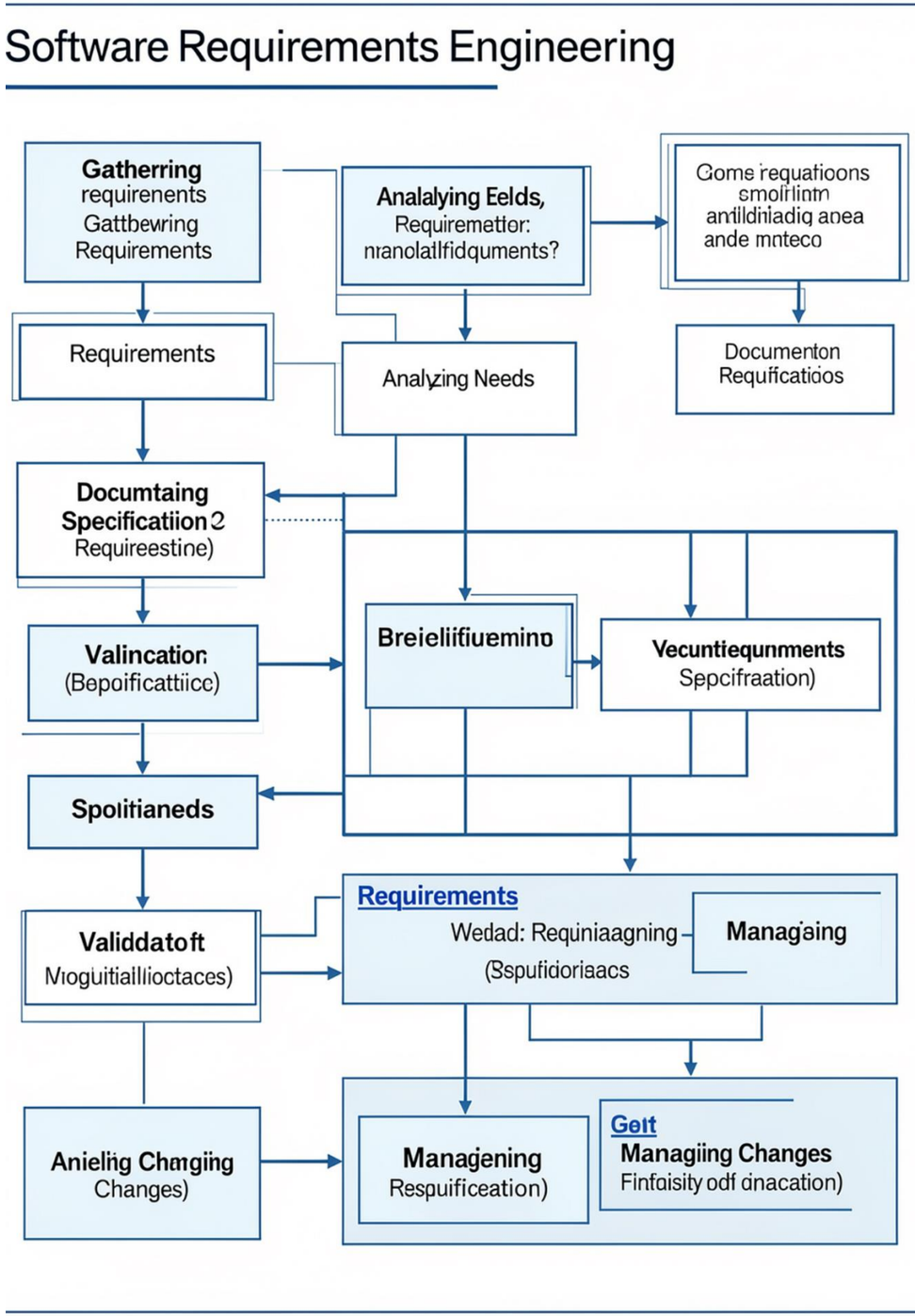
Modelación y Diseño de Sistemas

Ing. Fernando Bono

Contacto:

linkedin.com/in/fernandobono/

Universidad Nacional de Córdoba · ESCMB · AUSI



Proceso de la Administración de los Requerimientos

El proceso de administración de requerimientos abarca un conjunto de actividades sistemáticas que permiten controlar, rastrear y gestionar los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto de software.

Control de Versiones

Gestión de cambios e historial de requerimientos

Seguimiento del Estado

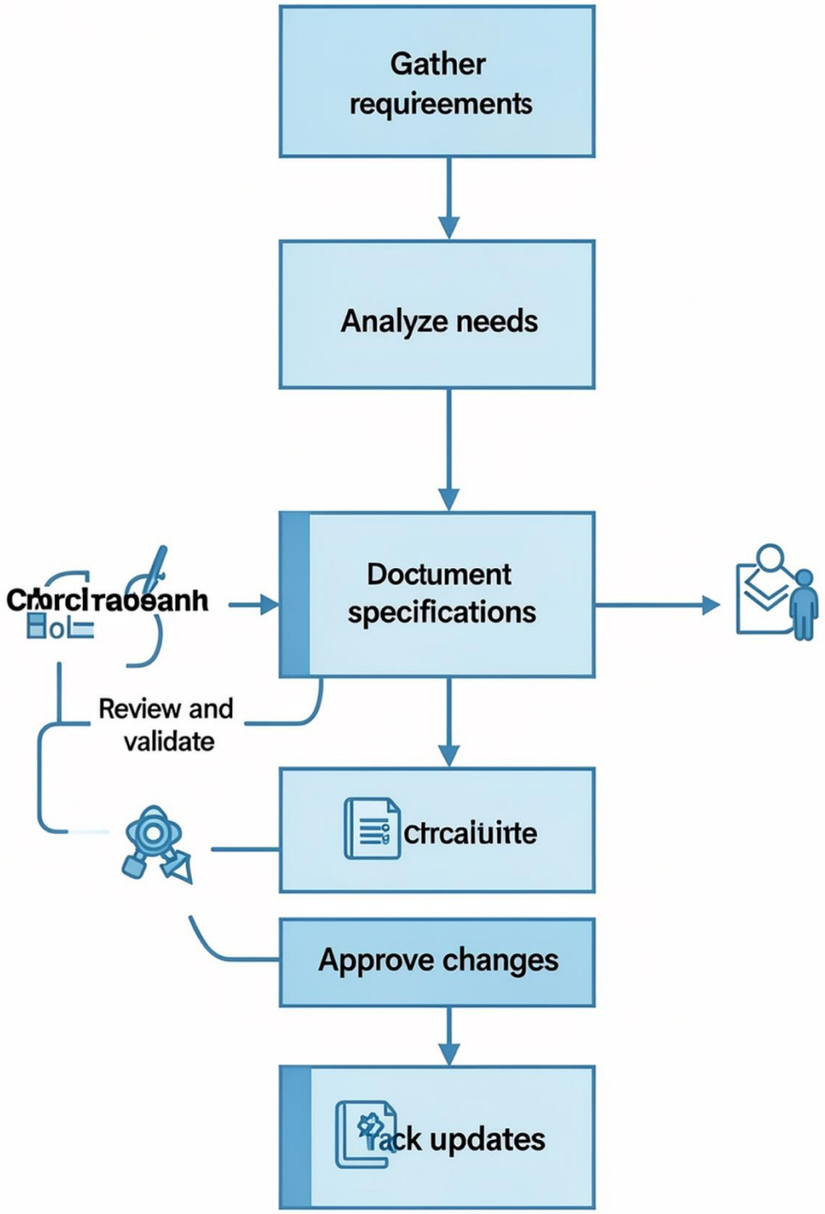
Comparación con expectativas del ciclo de desarrollo

Resolución de Problemas

Seguimiento y asignación de problemas de requerimientos

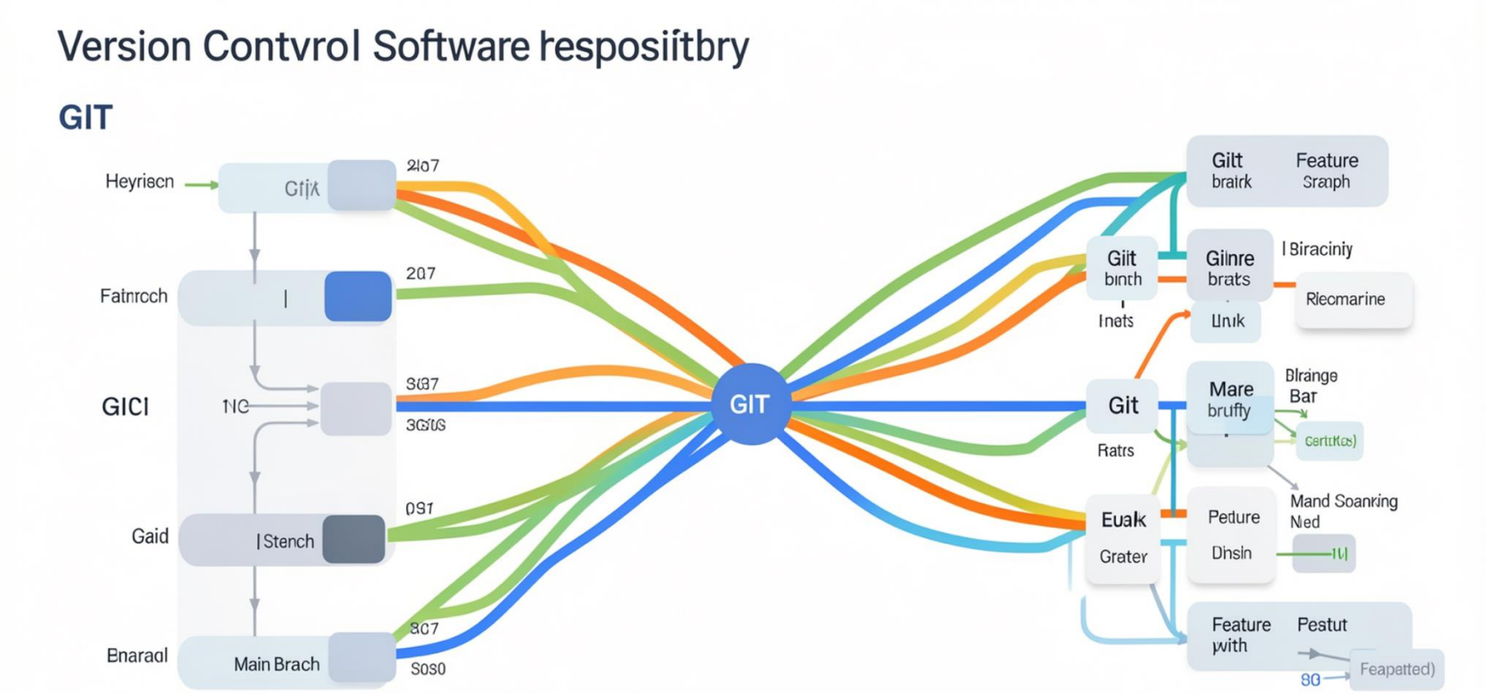
Medición del Esfuerzo

Registro de horas y actividades de requerimientos



Control de Versiones de Requerimientos

CONTROL DE VERSIONES



Principios del Control de Versiones

- Se aplica a un requerimiento individual y a conjuntos de requerimientos representados en documentos
- El control de versiones debe comenzar cuando se tiene un **borrador de los requerimientos**, para mantener la historia de los cambios
- Toda versión de los requerimientos debe ser **unívocamente identificada**
- Todo miembro del equipo debe tener acceso a la **versión actual** de los requerimientos

Control de Versiones · Comunicación y Registro

CONTROL DE VERSIONES

Documentación de Cambios

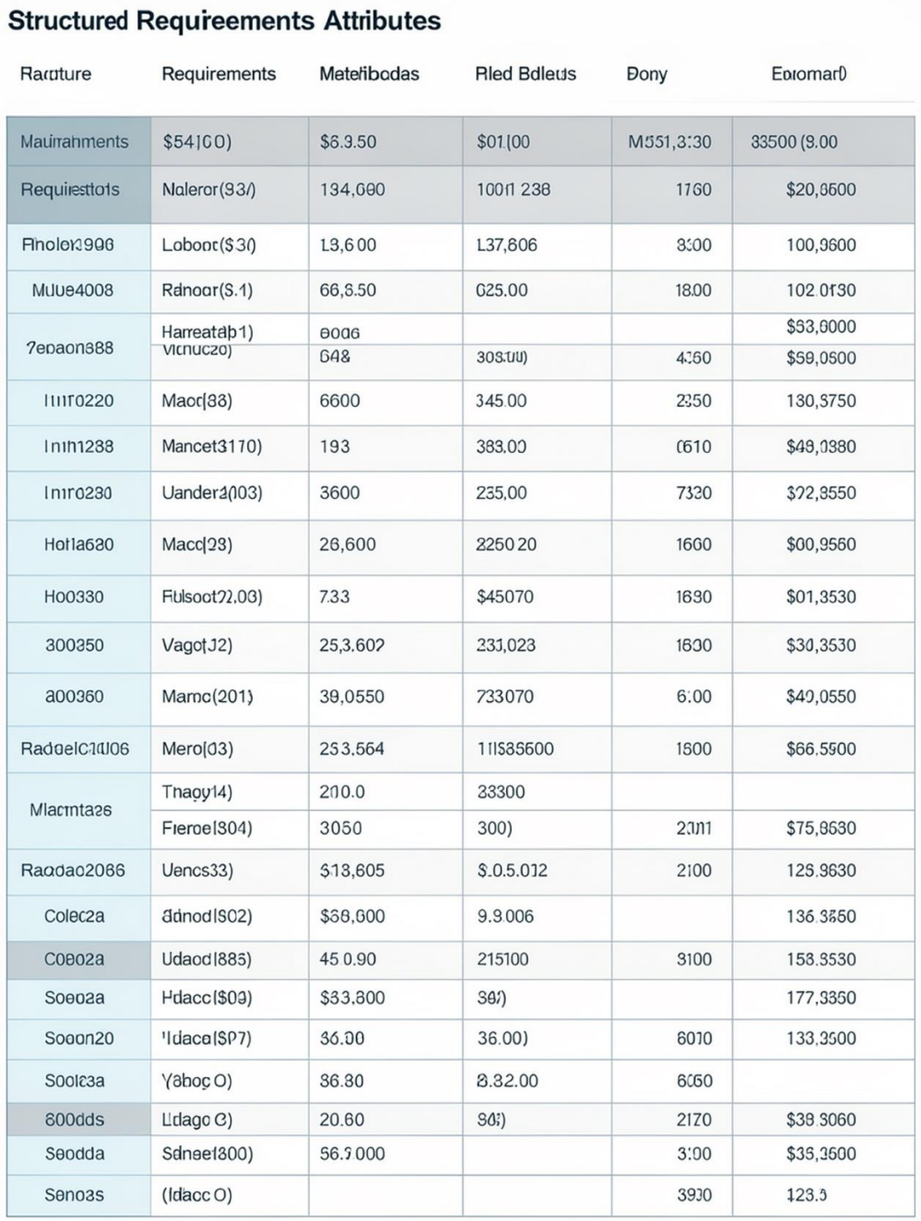
Los cambios se deben documentar claramente y comunicar a **todos los afectados**. Para evitar errores en la comunicación, solo se permite que **ciertos miembros del equipo** actualicen los requerimientos.

Historia de Revisión

Para cada versión de un documento de requerimientos se debe incluir una **historia de revisión** para identificar los cambios realizados.

Registro de Cambios

Se registra la **fecha del cambio**, los **individuos que lo realizaron** y la **razón del cambio** para cada versión del documento.



Structured Requirements Attributes

Raqture	Requirements	Materibodas	Rled Bdleus	Bony	Eoromar()
Maúrahments	$54]60)	$6.3.50	$01[00	M551,3:30	33500 (9.00
Requiiestiots	Naleror(93/)	134,080	1001 238	1760	$20,9600
Fnoler3906	Loboor($3()	L3,6 00	L37,606	3:00	100,9600
MUUe4008	Rdnoor(S.1)	66,8.50	025.00	1800	102 0f30
7epaon888	Harreatab1) Vicnucz0)	6048	308:00	4:60	$93,9000 $59,0500
Inir0220	Maor[88)	6600	345.00	2350	130,3750
Inin1288	Mancet3170)	193	383.00	0610	$48,0380
Inir0230	Uander2(03)	3600	235.00	7330	$72,3550
Hotla630	Macc[28)	26,600	2250 20	1660	$00,9560
H00330	Fulsoot22.03)	733	$45070	1690	$01,3530
300350	Vagot32)	25,3.602	231,023	1630	$30,3530
a00360	Marnc(201)	39,0550	733070	6:00	$40,0550
RadoelC1d06	Mero(03)	253.564	1115S5600	1600	$66.5500
Mlacrntaes	Thagy14) Fieroe[304)	2i0.0 3050	33300 300)	2011	$75,9630
Raodao2066	Uencs33)	$13,605	$.0.5.012	2100	129.9630
Colec2a	ddnod[S02)	$68,600	9.3006		136.3650
C0e02a	Udaod[885)	45 0.90	215100	3100	158.3530
Soeo2a	Hdacc[$03)	$33,800	36/)		177,3350
Sooon20	'Idaca[$P7)	36.00	36.00)	6010	133.3500
Sooic3a	Y(3boç O)	36.80	8.32.00	6050	
600dds	Ldago C)	20.60	36:)	2170	$38 3060
Seodda	Sdneet800)	56.7000		3:00	$35,3600
Senoas	(Idacc O)			3930	123.3

Atributos de los Requerimientos

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Cada requerimiento debe contar con un conjunto de atributos que permitan su identificación, trazabilidad y gestión a lo largo del proyecto:

01

Fecha de Creación

Fecha en la que el requerimiento fue creado

ĆČ

Número de Versión

Versión actual del requerimiento

03

Autor

Responsable de la redacción del requerimiento

04

Prioridad

Nivel de importancia del requerimiento

01

Estado

Estado actual del requerimiento en el ciclo de vida

02

Origen o Fuente

Procedencia del requerimiento

03

Número de Iteración

Iteración del proyecto a la que pertenece

04

Interesados

Personas a contactar para decisiones sobre cambios propuestos

Seguimiento del Estado de los Requerimientos

ESTADO DE REQUERIMIENTOS

El **seguimiento del estado de los requerimientos** significa comparar dónde se está en un momento particular del tiempo con las expectativas de lo que significa **"Completo"** en el ciclo de desarrollo.

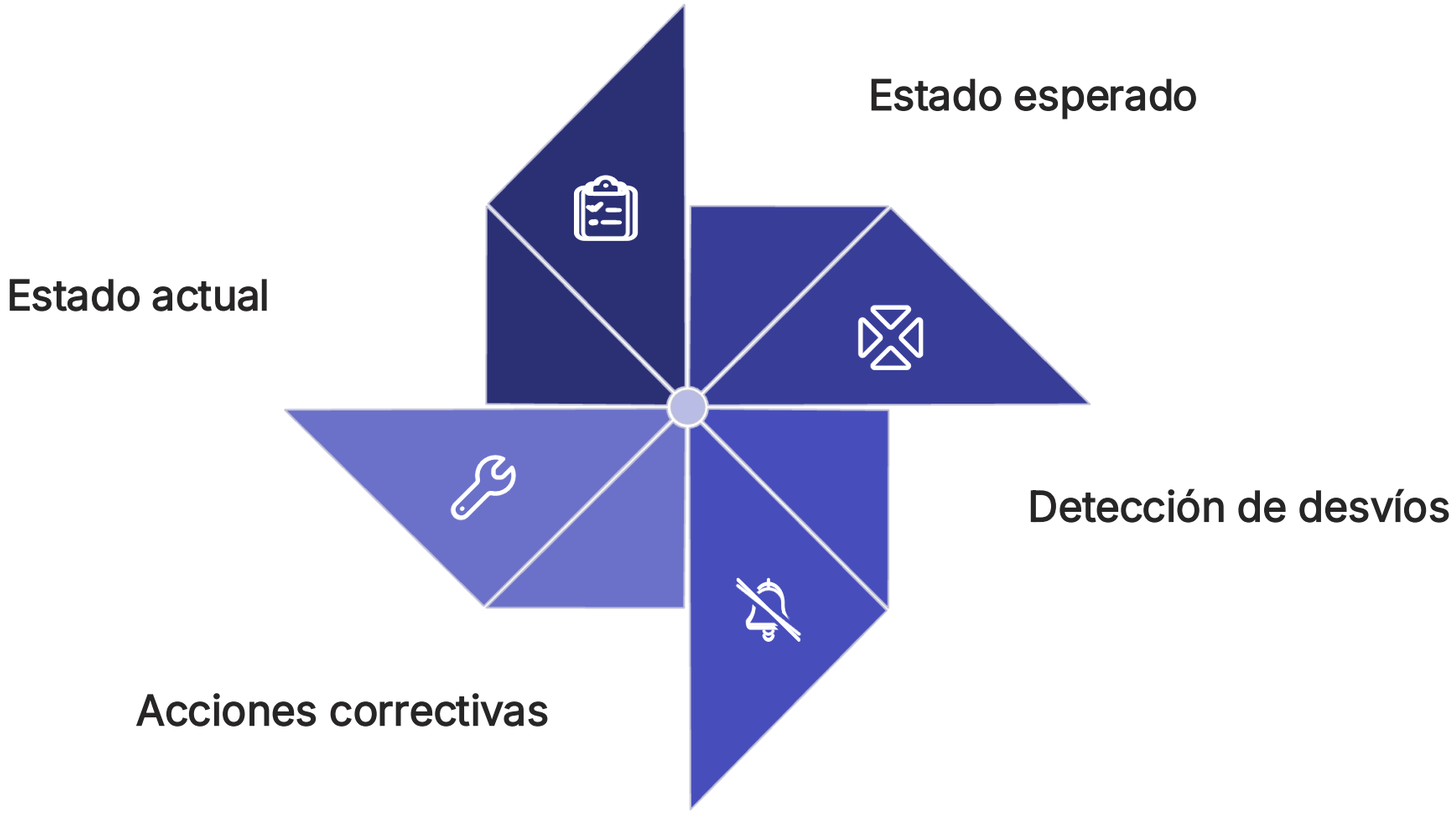
> Esta práctica permite al equipo y al administrador del proyecto tener visibilidad real sobre el avance y la completitud de los requerimientos en cada etapa del proyecto.



Seguimiento del Estado · Métricas y Progreso

SEGUIMIENTO DEL ESTADO

El seguimiento del estado de los requerimientos permite visualizar el progreso del proyecto en términos de completitud de los requerimientos definidos.



Este proceso iterativo garantiza que el equipo mantenga alineación entre el avance real y las expectativas del proyecto, facilitando la toma de decisiones oportunas.

Seguimiento del Estado · Herramientas y Reportes

SEGUIMIENTO DEL ESTADO

Las herramientas de seguimiento del estado de los requerimientos permiten generar reportes visuales que muestran el avance del proyecto en tiempo real.

Reportes de Estado

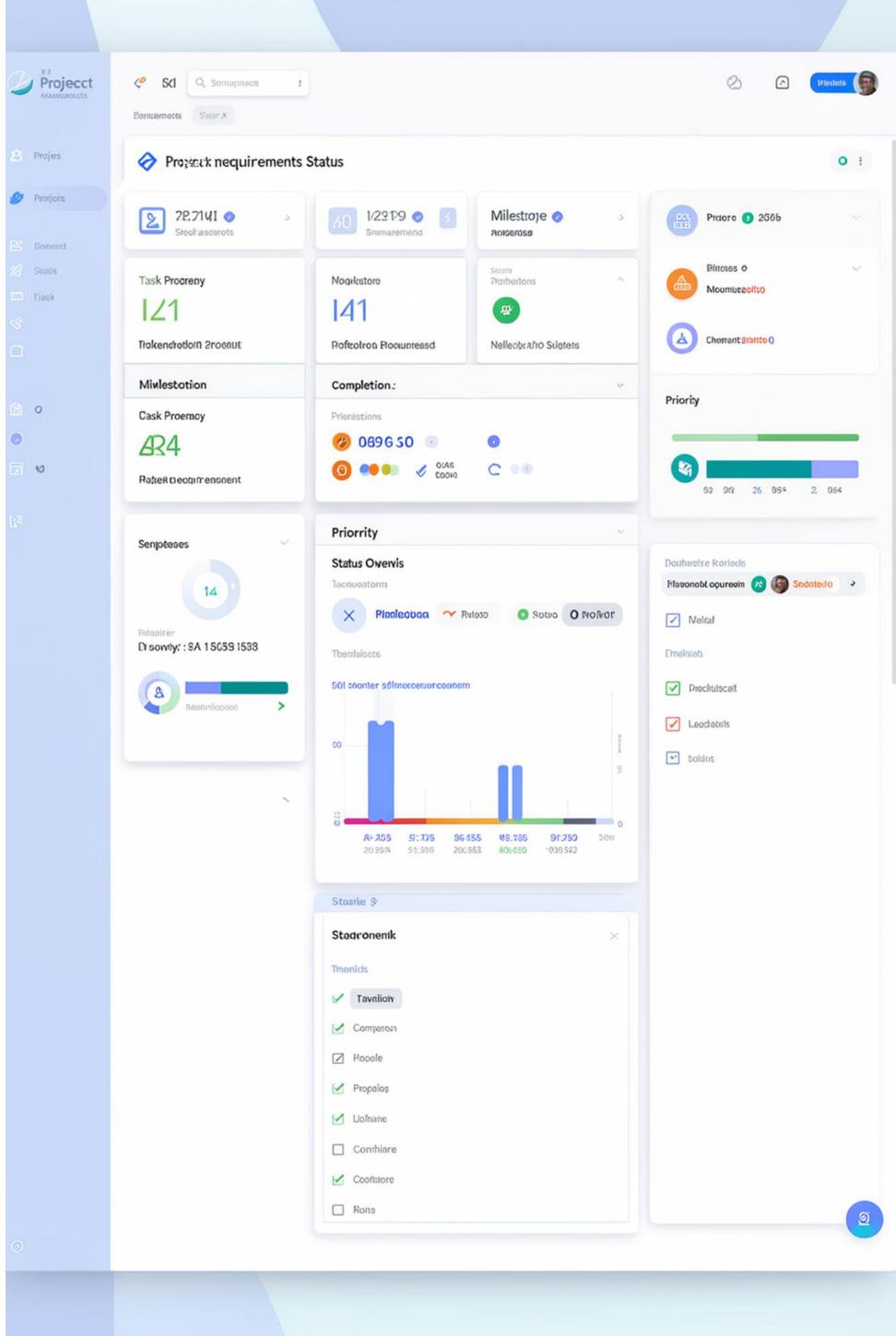
Visualización del porcentaje de requerimientos en cada estado del ciclo de vida

Listas de Verificación

Control sistemático del cumplimiento de cada requerimiento por iteración

Líneas de Tiempo

Visualización temporal del avance de los requerimientos en el proyecto



Resolución de Problemas de Requerimientos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Beneficios de realizar el seguimiento de los problemas de requerimientos:



Revisión Completa

Se revisan los problemas de todos los requerimientos, así ningún problema deja de ser tenido en cuenta



Visibilidad del Administrador

El administrador del proyecto puede ver rápidamente el estado de todos los problemas de requerimientos



Asignación Específica

Se puede asignar a personas específicas un problema de requerimiento para su resolución



Historia de Discusiones

Se puede mantener la historia de las discusiones relacionadas con un requerimiento

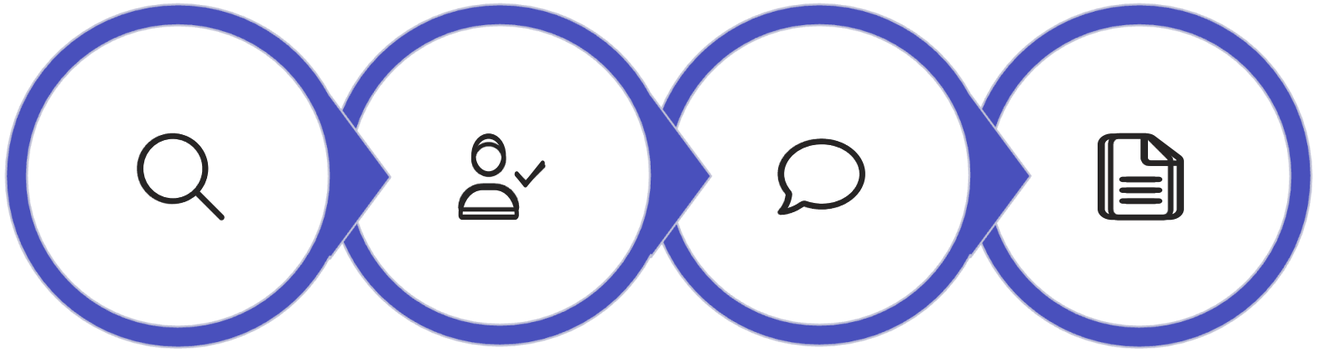


Desarrollo Temprano

El equipo puede empezar un desarrollo temprano conociendo los problemas identificados

Resolución de Problemas · Flujo de Proceso

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Identificar Asignar Analizar Resolver

Gestión Efectiva de Problemas

El proceso de resolución de problemas de requerimientos garantiza que cada inconveniente identificado sea tratado de manera sistemática y documentada.

La trazabilidad de los problemas permite al equipo aprender de los errores pasados y mejorar continuamente el proceso de elicitación y especificación de requerimientos.

- Registro formal de cada problema detectado
- Asignación clara de responsabilidades
- Seguimiento hasta la resolución completa
- Documentación del resultado y lecciones aprendidas

Medición del Esfuerzo de Requerimientos

MEDICIÓN DEL ESFUERZO

La medición del esfuerzo utilizado en las tareas de requerimientos por todos los interesados da un **sentido del costo total** de las actividades de requerimientos del proyecto.

Registro de horas empleadas en actividades de requerimientos tales como:

Planificación

Planificación de las actividades relacionadas con los requerimientos del proyecto

Talleres y Entrevistas

Mantenimiento de talleres y entrevistas, análisis de documentos con stakeholders

Especificaciones

Escritura de especificaciones de documentos, creación de modelos de análisis y priorización de requerimientos

Medición del Esfuerzo · Prototipos y Validación

MEDICIÓN DEL ESFUERZO



Actividades de Prototipado y Validación

Dentro de la medición del esfuerzo de requerimientos también se contabilizan las horas dedicadas a:

- **Creación y evaluación de prototipos** que asisten al desarrollo de requerimientos
- **Revisación de los requerimientos** y realización de otras actividades de validación con los interesados

El registro sistemático de estas horas permite calcular el costo real de la ingeniería de requerimientos y justificar la inversión ante la dirección del proyecto.

Medición del Esfuerzo · Administración de Requerimientos

MEDICIÓN DEL ESFUERZO

Se debe contar el esfuerzo dedicado a las siguientes actividades como esfuerzo en la **administración de requerimientos**:



Configuración de Herramientas

Configuración de una herramienta para administración de requerimientos para el proyecto



Envío de Cambios

Enviar cambios de requerimientos y proponer nuevos requerimientos al repositorio



Evaluación de Cambios

Evaluación de cambios propuestos, incluyendo análisis de impacto y toma de decisiones

Medición del Esfuerzo · Actividades de Gestión

MEDICIÓN DEL ESFUERZO

Actividades de Gestión Continua

Las siguientes actividades también forman parte del esfuerzo en la administración de requerimientos y deben ser registradas:



Actualización del Repositorio

Actualización del repositorio de requerimientos con los cambios aprobados

Comunicación de Cambios

Comunicar cambios de requerimientos a los interesados afectados de manera oportuna

Seguimiento y Reporte

Seguir y reportar el estado de los requerimientos al equipo y dirección

Información de Rastreo

Crear información para rastrear los requerimientos a lo largo del ciclo de vida

Administración de Requerimientos en Proyectos Ágiles

PROYECTOS ÁGILES

Contexto Ágil

En los proyectos ágiles en donde el equipo de trabajo es **grande o está distribuido**, generalmente se usan herramientas de administración de proyectos para seguir el estado de cada iteración y las historias correspondientes.

Gestión del Backlog

Las historias y los criterios de aceptación y pruebas de aceptación tienen que ser colocados en el **backlog de un producto** o en una herramienta de administración de historias de usuario.

Herramientas como Jira, Azure DevOps, Trello o Rally permiten gestionar el backlog, las historias de usuario y el seguimiento del estado de cada iteración en equipos ágiles distribuidos.



Puntos Claves de la Unidad

GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

Resumen de los conceptos fundamentales abordados en la unidad de **Gestión de Requerimientos**:

1

Gestión de Requerimientos

Gestión o Administración de Requerimientos como disciplina central del proyecto

2

Tipos de Requerimientos

Requerimientos duraderos y volátiles: clasificación y tratamiento diferenciado

3

Trazabilidad

Importancia de la trazabilidad o rastreabilidad para gestionar los requerimientos

4

Matriz de Rastreo

Herramienta fundamental para vincular requerimientos con artefactos del proyecto

5

Gestión del Cambio

Proceso formal para evaluar, aprobar e implementar cambios en los requerimientos

6

Proceso de Administración

Proceso completo de la Administración de los Requerimientos: versiones, estado, problemas y esfuerzo

Preguntas

¿Consultas sobre los contenidos de la Clase 6 · Administración de Requerimientos?

Contacto

Ing. Fernando Bono

linkedin.com/in/fernandobono/

Próximos Pasos

- Revisar los materiales de la clase en el campus virtual
- Completar las actividades prácticas asignadas
- Preparar consultas para la próxima sesión

